

Larissa Méndez Bedoya – 1142526

Link del repositorio: <https://github.com/Larissa-M008/Laboratorio-PenCom.git>

Ejercicio 1:

Se desea implementar un sistema sencillo para gestionar cuentas bancarias.

Crea una clase llamada CuentaBancaria con los siguientes atributos:

- titular (cadena)
- numeroCuenta (cadena)
- saldo (decimal)

La clase debe tener los siguientes métodos:

- Constructor con todos los datos.
- mostrarInformacion()
- depositar(monto) que aumente el saldo.
- retirar(monto) que disminuya el saldo si hay fondos suficientes.

En el programa principal:

- Crea dos cuentas.
- Muestra su información.
- Realiza depósitos y retiros.
- Muestra el saldo antes y después de cada operación.

Código:

```
using System;

namespace Lab14_DLMB_1142536
{
    0 references
    internal class Program
    {
        0 references
        static void Main()
        {
            Console.WriteLine("-----");
            Console.WriteLine("Laboratorio #14: Larissa Méndez – 1142526");
            Console.WriteLine("Ejercicio # 1: CuentaBancaria");

            // Crear una cuenta bancaria
            CuentaBancaria bac = new CuentaBancaria("Andrea Castro", "123477");
            CuentaBancaria bi = new CuentaBancaria("Larissa Méndez", "123456");

            //Mostrar Saldo Inicial
            bac.MostrarInfo();
            bi.MostrarInfo();

            //Depositos
            Console.WriteLine("Realizando depósitos...");
            bac.Depositar(500);
            bi.Depositar(100);

            //Saldo
            Console.WriteLine("Saldo: ");
            bac.MostrarInfo();
            bi.MostrarInfo();

            // Retiros
            Console.WriteLine("Realizando retiros...");
            bac.Retirar(200);
            bi.Retirar(50);

            // Saldo después de retiros
            Console.WriteLine("Saldo:");
            bac.MostrarInfo();
            bi.MostrarInfo();
        }
    }
}
```

```

internal class CuentaBancaria
{
    //Atributos
    5 references
    double saldo;
    2 references
    string titular;
    2 references
    string numeroCuenta;

    //Constructor
    2 references
    public CuentaBancaria(string nombreIngresado, string numeroCuentaGenerado)
    {
        this.titular = nombreIngresado;
        this.numeroCuenta = numeroCuentaGenerado;
        this.saldo = 50; // Saldo inicial en 50
    }

    //Metodos
    //Mostrar info
    6 references
    public void MostrarInfo()
    {
        Console.WriteLine("-----");
        Console.WriteLine("Cuenta : " + numeroCuenta.ToString() + " - " + titular);
        Console.WriteLine("Saldo: " + saldo.ToString());
        Console.WriteLine("-----");
    }

    // Depositar
    2 references
    public void Depositar(double monto)
    {
        this.saldo += monto;
    }

    //Retirar
    2 references
    public void Retirar(double monto)
    {
        if (saldo >= monto)
        {
            this.saldo -= monto;
            Console.WriteLine("Transaccion completa exitosamente.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("No se pudo completar la transaccion.");
        }
    }
}

```

Como se ve:

Laboratorio #14: Larissa Méndez - 1142526
Ejercicio # 1: CuentaBancaria

Cuenta : 123477 - Andrea Castro
Saldo: 50

Cuenta : 123456 - Larissa Méndez
Saldo: 50

Realizando depósitos...
Saldo:

Cuenta : 123477 - Andrea Castro
Saldo: 550

Cuenta : 123456 - Larissa Méndez
Saldo: 150

Realizando retiros...
Transaccion completa exitosamente.
Transaccion completa exitosamente.
Saldo:

Cuenta : 123477 - Andrea Castro
Saldo: 350

Cuenta : 123456 - Larissa Méndez
Saldo: 100

Ejercicio 2:

Se desea implementar un sistema para gestionar productos en una tienda. Crea una clase llamada Producto con los siguientes atributos:

- nombre (cadena)
- precio (decimal)
- cantidad (entero)

La clase debe tener los siguientes métodos:

- Constructor.
- mostrarInformacion()
- vender(cantidadVendida) que reduzca el stock.
- reabastecer(cantidadNueva) que aumente el stock.

En el programa principal:

- Crea dos productos.
- Muestra su información.
- Realiza una venta y un reabastecimiento.
- Muestra cambios en la cantidad.

Código:

```
Console.WriteLine("Ejercicio # 2: Productos");
// Crear un producto
Producto manzanas = new Producto("Manzanas", 5.00, 10);
Producto peras = new Producto("Peras", 6.00, 20);

Console.WriteLine("Información de los productos:");
manzanas.MostrarInfo();
peras.MostrarInfo();

//Ventas
Console.WriteLine("Vendiendo productos...");
manzanas.vender(3);
peras.vender(5);
Console.WriteLine("Información de los productos después de la venta:");
manzanas.MostrarInfo();
peras.MostrarInfo();

// Reabastecer productos
Console.WriteLine("Reabasteciendo productos...");
manzanas.Reabastecer(5);
peras.Reabastecer(10);
Console.WriteLine("Información de los productos después del reabastecimiento:");
manzanas.MostrarInfo();
peras.MostrarInfo();
```

```

//Clase del ejercicio 2: Productos
5 references
internal class Producto
{
    //atributos
    2 references
    private string nombre;
    2 references
    private double precio;
    5 references
    private int cantidad;
    //Constructor
    2 references
    public Producto(string nombre, double precio, int cantidad)
    {
        this.nombre = nombre;
        this.precio = precio;
        this.cantidad = cantidad;
    }
    6 references
    public void MostrarInfo()
    {
        Console.WriteLine("-----");
        Console.WriteLine("Producto : " + nombre);
        Console.WriteLine("Precio: " + precio.ToString());
        Console.WriteLine("Cantidad: " + cantidad.ToString());
        Console.WriteLine("-----");
    }
}

```

```

2 references
public void vender(int cantidadVendida)
{
    if (cantidad >= cantidadVendida)
    {
        this.cantidad -= cantidadVendida;
        Console.WriteLine("Venta realizada exitosamente.");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("No se pudo realizar la venta.");
    }
}

2 references
public void Reabastecer(int cantidadReabastecida)
{
    this.cantidad += cantidadReabastecida;
}

```

Como se ve:

```
Ejercicio # 2: Productos
Información de los productos:
-----
Producto : Manzanas
Precio: 5
Cantidad: 10
-----
Producto : Peras
Precio: 6
Cantidad: 20
-----
Vendiendo productos...
Venta realizada exitosamente.
Venta realizada exitosamente.
Información de los productos después de la venta:
-----
Producto : Manzanas
Precio: 5
Cantidad: 7
-----
Producto : Peras
Precio: 6
Cantidad: 15
-----
Reabasteciendo productos...
Información de los productos después del reabastecimiento:
-----
Producto : Manzanas
Precio: 5
Cantidad: 12
-----
Producto : Peras
Precio: 6
Cantidad: 25
-----
```

Ejercicio 3:

Se desea implementar un sistema sencillo para gestionar estudiantes en una escuela.

Crea una clase llamada Estudiante con los siguientes atributos:

- nombre (cadena)
- edad (entero)
- grado (cadena)
- notas (arreglo de decimales)

La clase debe tener los siguientes métodos:

- Un constructor que reciba todos los datos del estudiante, incluyendo el arreglo de notas.
- Un método calcularPromedio() que calcule el promedio a partir del arreglo de notas.
- Un método mostrarInformacion() que muestre todos los datos del estudiante, incluyendo el promedio calculado.
- Un método aprobar() que indique si el estudiante aprobar($\text{promedio} > 61$).
- Un método agregarNota(nuevaNota) que permita añadir una nueva nota al arreglo y recalculer el promedio.

En el programa principal:

- Crea al menos dos objetos de tipo Estudiante con varias notas cada uno (usando arreglos).
- Calcula el promedio de cada estudiante.
- Muestra la información de ambos.
- Verifica si aprobaron.
- Agrega una nueva nota a uno de los estudiantes, recalcula el promedio y muestra el resultado actualizado.

Código:

```
Console.WriteLine("Ejercicio #3: Estudiantes");
Estudiante est1 = new Estudiante("Carlos Pérez", 18, 10, new double[] { 55.5, 60.0, 80.0, 48.9, 62.0 });
Estudiante est2 = new Estudiante("Paola Suárez", 19, 11, new double[] { 90.0, 90.0, 95.0, 92.5, 78.0 });
Estudiante est3 = new Estudiante("Karina Torres", 18, 11, new double[] { 40.0, 50.0, 95.0, 72.5, 78.0 });

Console.WriteLine("Promedio de cada estudiante:");
Console.WriteLine(est1.CalcularPromedio());
Console.WriteLine(est2.CalcularPromedio());
Console.WriteLine(est3.CalcularPromedio());

Console.WriteLine("Información de los estudiantes:");
est1.MostrarInfo();
est2.MostrarInfo();
est3.MostrarInfo();

Console.WriteLine("Estado de los estudiantes: ");
Console.WriteLine("Estudiante 1:");
est1.Aprobar(est1.CalcularPromedio());
Console.WriteLine("Estudiante 2:");
est2.Aprobar(est2.CalcularPromedio());
Console.WriteLine("Estudiante 3:");
est3.Aprobar(est3.CalcularPromedio());

est1.AgregarNota(85.0);
est1.CalcularPromedio();
est1.MostrarInfo();
```

```

186 //Clase del Ejercicio 3: Estudiantes
187 7 references
188 internal class Estudiante
189 {
190     //Atributos
191     2 references
192     private string nombre;
193     2 references
194     private int edad;
195     2 references
196     private int grado;
197     9 references
198     double[] notas;
199
200     //Constructor
201     3 references
202     public Estudiante(string nombre, int edad, int grado, double[] notas)
203     {
204         this.nombre = nombre;
205         this.edad = edad;
206         this.grado = grado;
207         this.notas = notas;
208     }
209
210     4 references
211     public void MostrarInfo()
212     {
213         Console.WriteLine();
214         Console.WriteLine("Estudiante : " + nombre);
215         Console.WriteLine("Edad: " + edad.ToString()+" años");
216         Console.WriteLine("Grado cursante: " + grado.ToString());
217         Console.WriteLine("Promedio: " + CalcularPromedio().ToString());
218         Aprobar(CalcularPromedio());
219         Console.WriteLine();
220     }
221 }

```

```

9 references
public double CalcularPromedio()
{
    if(notas.Length == 0){return 0;}
    double suma = 0;
    for (int i = 0; i < notas.Length; i++)
    {
        suma += notas[i];
    }
    return suma / notas.Length;
}

4 references
public void Aprobar(double promedio)
{
    if (promedio >= 61.00)
    {
        Console.WriteLine("Aprobado");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("No aprobado");
    }
}

1 reference
public void AgregarNota(double nuevaNota)
{
    double[] nuevasNotas = new double[notas.Length + 1];
    for (int i = 0; i < notas.Length; i++)
    {
        nuevasNotas[i] = notas[i];
    }
    nuevasNotas[nuevasNotas.Length - 1] = nuevaNota;
    notas = nuevasNotas;
}

```

Como se ve:

```

Ejercicio #3: Estudiantes
Promedio de cada estudiante:
61.279999999999994
89.1
67.1
Información de los estudiantes:

Estudiante : Carlos Pérez
Edad: 18 años
Grado cursante: 10
Promedio: 61.279999999999994
Aprobado

Estudiante : Paola Suárez
Edad: 19 años
Grado cursante: 11
Promedio: 89.1
Aprobado

Estudiante : Karina Torres
Edad: 18 años
Grado cursante: 11
Promedio: 67.1
Aprobado

Estado de los estudiantes:
Estudiante 1:
Aprobado
Estudiante 2:
Aprobado
Estudiante 3:
Aprobado

```

(Estudiante que se le agregó un anota más

Estudiante : Carlos Pérez
Edad: 18 años
Grado cursante: 10
Promedio: 65.23333333333333
Aprobado

